山东大学 计算机科学与技术 学院

云计算技术 课程实验报告

学号：202200130077	姓名： 薛润泽	班级：202200130077
实验题目：虚拟化技术练习一 VMware		
实验学时：2	实验日期： 2025.3.19	
实验目的： 通过本实验，学生将学会搭建和熟悉 VMware 虚拟化技术，了解其基本概念和操作流程，提升对虚拟化技术的理解和应用能力。 具体包括：了解 VMware 虚拟化环境的配置和部署，并配置网络连接，使其能够与本地计算机互相通信；在虚拟机中创建一个共享文件夹，使得本地计算机能够访问该共享文件夹；实现快照的创建、恢复以及虚拟机的克隆，并撰写实验报告。		
硬件环境： 计算机一台		
软件环境： Windows、Linux、MacOS		
实验步骤与内容： 1、将虚拟机的网络适配器改为仅主机模式，此时会给虚拟机和主机开辟虚拟网络地址，允许虚拟机与主机之间进行通信。此时在虚拟机中 ping 主机，在主机中 ping 虚拟机，结果如下图：		

```
xuerunze@xuerunze-virtual-machine:~$ ping 192.168.45.1
PING 192.168.45.1 (192.168.45.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.45.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.633 ms
64 bytes from 192.168.45.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.323 ms
64 bytes from 192.168.45.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.264 ms
^[OP64 bytes from 192.168.45.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.896 ms
64 bytes from 192.168.45.1: icmp_seq=5 ttl=128 time=6.84 ms
64 bytes from 192.168.45.1: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.752 ms
64 bytes from 192.168.45.1: icmp_seq=7 ttl=128 time=0.489 ms
64 bytes from 192.168.45.1: icmp_seq=8 ttl=128 time=1.28 ms
64 bytes from 192.168.45.1: icmp_seq=9 ttl=128 time=0.564 ms
64 bytes from 192.168.45.1: icmp_seq=10 ttl=128 time=0.437 ms
64 bytes from 192.168.45.1: icmp_seq=11 ttl=128 time=0.458 ms
64 bytes from 192.168.45.1: icmp_seq=12 ttl=128 time=0.413 ms
64 bytes from 192.168.45.1: icmp_seq=13 ttl=128 time=0.391 ms
64 bytes from 192.168.45.1: icmp_seq=14 ttl=128 time=0.426 ms
64 bytes from 192.168.45.1: icmp_seq=15 ttl=128 time=16.4 ms
64 bytes from 192.168.45.1: icmp_seq=16 ttl=128 time=1.37 ms
64 bytes from 192.168.45.1: icmp_seq=17 ttl=128 time=0.889 ms
64 bytes from 192.168.45.1: icmp_seq=18 ttl=128 time=0.431 ms
64 bytes from 192.168.45.1: icmp_seq=19 ttl=128 time=0.819 ms
64 bytes from 192.168.45.1: icmp_seq=20 ttl=128 time=0.447 ms
64 bytes from 192.168.45.1: icmp_seq=21 ttl=128 time=0.511 ms
```

```
PS C:\Users\薛润泽> ping 192.168.45.128

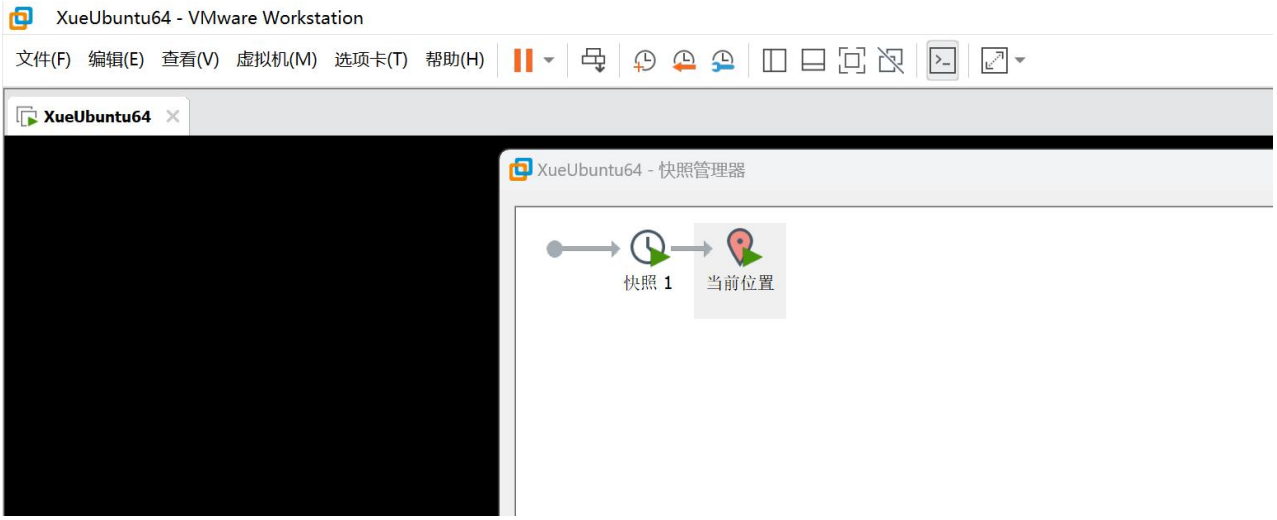
正在 Ping 192.168.45.128 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.45.128 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.45.128 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.45.128 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64
来自 192.168.45.128 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64

192.168.45.128 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 4ms, 平均 = 1ms
PS C:\Users\薛润泽>
```

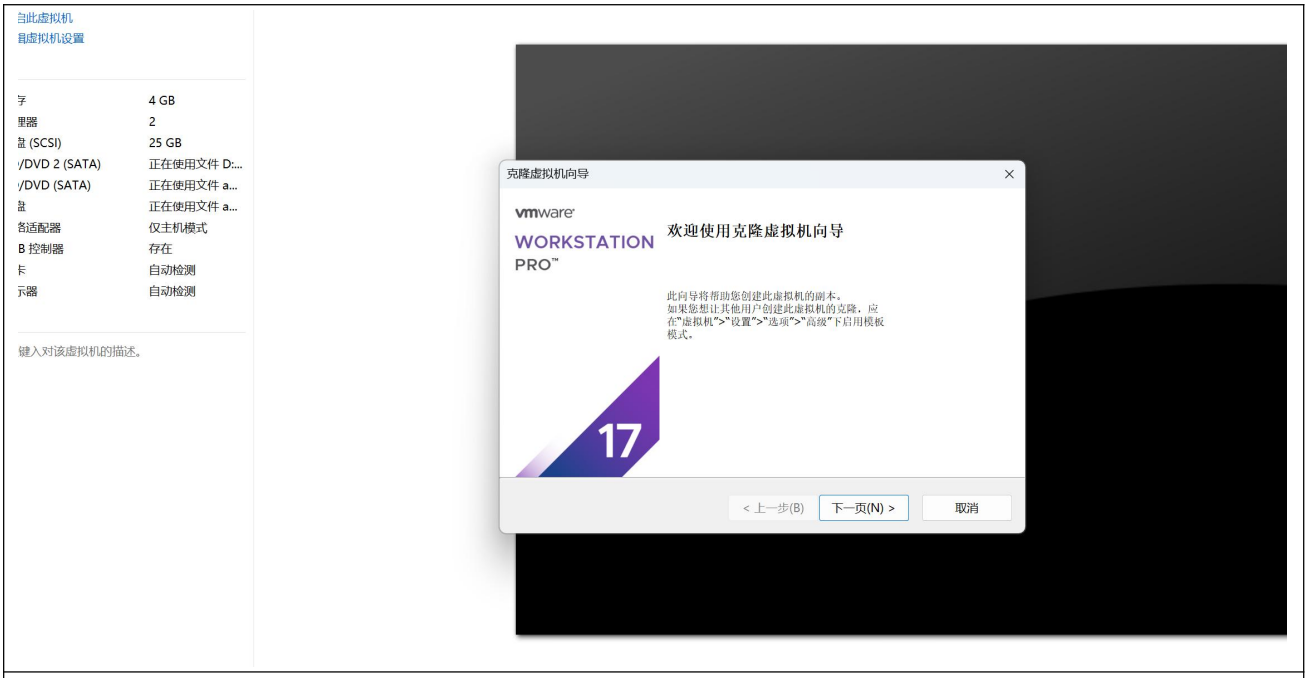
2、虚拟机中创建一个共享文件夹：将连接主机的虚拟文件夹挂载到虚拟机中，结果如下图。



3、拍摄虚拟机快照保存虚拟机状态：



4、克隆虚拟机：



结论分析与体会：

学习了如何操作虚拟机与主机进行连接，如何进行数据交换传输，以及如何保存恢复虚拟机的状态。